

1 13. TERMODİNAMİK YASALARI

- 13.1 Bir Gazın Yaptığı İş
- 13.2 İç Enerji - Termodinamiğin Birinci Yasası
- 13.3 Birinci Yasanın Uygulamaları
- 13.4 Basıncın Kinetik Hesabı
- 13.5 Termodinamiğin İkinci Yasası - Carnot Çevrimi



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.
Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

13.1 BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

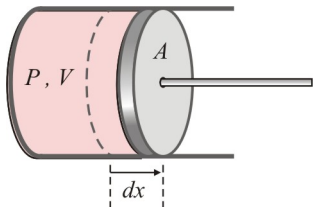
Bir sistem çevresiyle 2 türlü enerji alışverişi yapabilir: Isı ve İş. ▼

13.1 BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

Bir sistem çevresiyle 2 türlü enerji alışverişi yapabilir: Isı ve İş. ▼

Bir silindir içine, hareketli piston ile kapatılmış gaz.

Bu gazı ısıttığımızda pistonu iterek genişler, böylece iş yapmış olur.

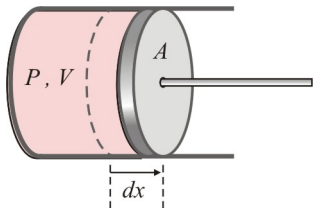


13.1 BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

Bir sistem çevresiyle 2 türlü enerji alışverişi yapabilir: Isı ve İş. ▼

Bir silindir içine, hareketli piston ile kapatılmış gaz.

Bu gazı ısıttığımızda pistonu iterek genişler, böylece iş yapmış olur.



Gazın basıncı P ve hacmi V olsun.

Yüzölçümü A olan piston yüzeyine etkiyen kuvvet: $F = P A$

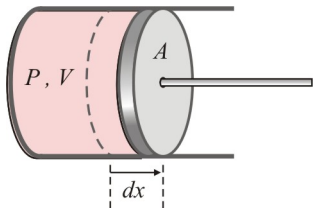
Piston bu kuvvetin etkisiyle küçük bir dx kadar yer değiştirmiş olsun. ▼

13.1 BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

Bir sistem çevresiyle 2 türlü enerji alışverişi yapabilir: Isı ve İş. ▼

Bir silindir içine, hareketli piston ile kapatılmış gaz.

Bu gazı ısıttığımızda pistonu iterek genişler, böylece iş yapmış olur.



Gazın basıncı P ve hacmi V olsun.

Yüzölçümü A olan piston yüzeyine etkiyen kuvvet: $F = PA$

Piston bu kuvvetin etkisiyle küçük bir dx kadar yerdeğiştirmiş olsun. ▼

Gazın bu dx yolu boyunca yaptığı küçük iş,

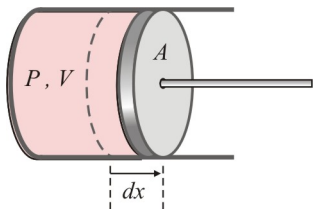
$$dW = F dx = PA dx \quad ▼$$

13.1 BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

Bir sistem çevresiyle 2 türlü enerji alışverişi yapabilir: Isı ve İş. ▼

Bir silindir içine, hareketli piston ile kapatılmış gaz.

Bu gazı ısıttığımızda pistonu iterek genişler, böylece iş yapmış olur.



Gazın basıncı P ve hacmi V olsun.

Yüzölçümü A olan piston yüzeyine etkiyen kuvvet: $F = P A$

Piston bu kuvvetin etkisiyle küçük bir dx kadar yerdeğiştirmiş olsun. ▼

Gazın bu dx yolu boyunca yaptığı küçük iş,

$$dW = F dx = P A dx \quad ▼$$

$A dx = dV$ gazın hacim artışı olduğundan:

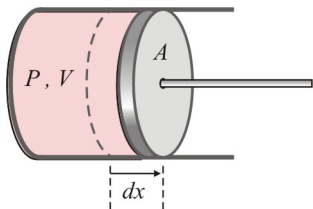
$$dW = P dV \quad (\text{Gazın yaptığı iş}) \quad ▼$$

13.1 BİR GAZIN YAPTIĞI İŞ

Bir sistem çevresiyle 2 türlü enerji alışverişi yapabilir: Isı ve İş. ▼

Bir silindir içine, hareketli piston ile kapatılmış gaz.

Bu gazı ısıttığımızda pistonu iterek genişler, böylece iş yapmış olur.



Gazın basıncı P ve hacmi V olsun.

Yüzölçümü A olan piston yüzeyine etkiyen kuvvet: $F = P A$

Piston bu kuvvetin etkisiyle küçük bir dx kadar yer değiştirmiş olsun. ▼

Gazın bu dx yolu boyunca yaptığı küçük iş,

$$dW = F dx = P A dx \quad ▼$$

$A dx = dV$ gazın hacim artışı olduğundan:

$$dW = P dV \quad (\text{Gazın yaptığı iş}) \quad ▼$$

Gaz genişliyorsa ($dV > 0$) yaptığı iş pozitif, $dV < 0$ iş negatif olur.

Sonlu bir genleşmede yapılan iş

Gazın hacmi V_1 den V_2 ye değişiyorsa toplam iş:

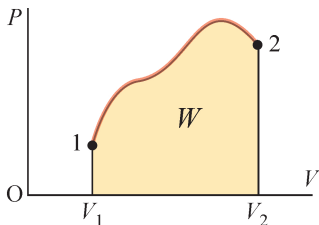
$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad (\text{Bir gazın yaptığı iş}) \quad \blacktriangledown$$

Sonlu bir genişlemede yapılan iş

Gazın hacmi V_1 den V_2 ye değişiyorsa toplam iş:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad (\text{Bir gazın yaptığı iş}) \quad \blacktriangledown$$

Gazın yaptığı işi bir P - V diyagramında gösterirsek:



İntegral tanımına göre, iş eğrinin altında kalan bölgenin alanı olur.

Gidilen yola göre İş hesabı

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

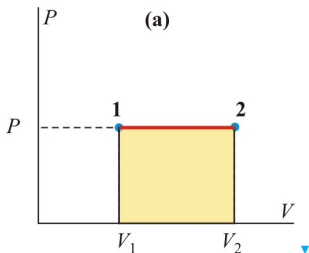
Gaz V_1 den V_2 ye giderken hangi yolu izliyorsa, ona göre iş farklı olur. ▼

Gidilen yola göre İş hesabı

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

Gaz V_1 den V_2 ye giderken hangi yolu izliyorsa, ona göre iş farklı olur. ▼

- (a) Sabit basınçta (izobarik) iş :

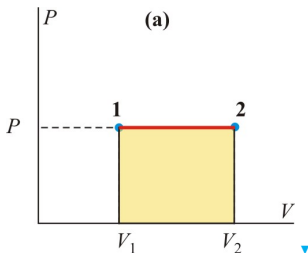


Gidilen yola göre İş hesabı

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

Gaz V_1 den V_2 ye giderken hangi yolu izliyorsa, ona göre iş farklı olur. ▼

- **(a) Sabit basınçta (izobarik) iş :**

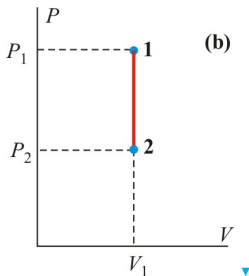


Şekildeki yol boyunca P basıncı sabit olduğundan, integral dışına alınabilir (veya, dikdörtgenin alanı hesaplanır):

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV = P(V_2 - V_1) \quad (\text{Sabit basınçta iş})$$

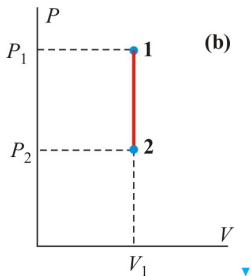
$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

- **(b) Sabit hacimde iş :**



$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

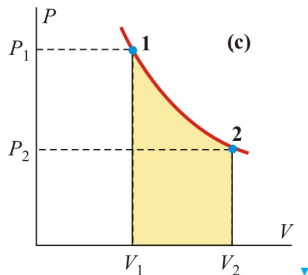
• **(b) Sabit hacimde iş :**



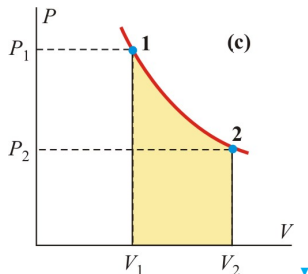
Hacim sabitse $dV = 0$ ve integral sıfır olur
(şekilde dikey doğrunun altında kalan alan):

$$W = 0 \quad (\text{Sabit hacimde iş})$$

- **(c) Sabit sıcaklıkta (izotermal) iş :**



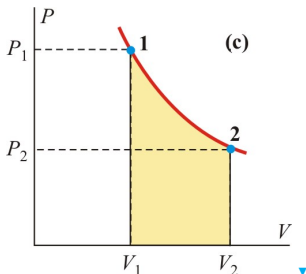
- (c) Sabit sıcaklıkta (izotermal) iş :



İdeal gaz denklemi $P = nRT/V$ şeklinde yazılıp integralde yerine konur:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad \blacktriangledown$$

- **(c) Sabit sıcaklıkta (izotermal) iş :**

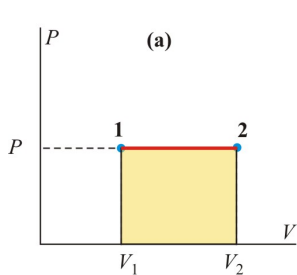


İdeal gaz denklemi $P = nRT/V$ şeklinde yazılıp integralde yerine konur:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad \blacktriangledown$$

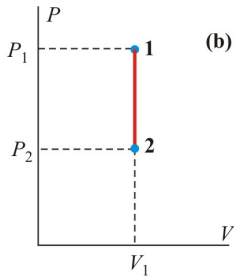
$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (\text{Sabit sıcaklıkta iş})$$

Özet



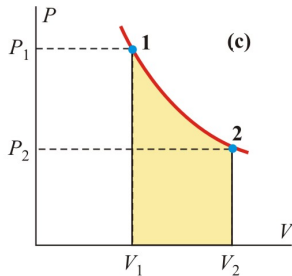
$P = \text{sabit}$

$$W = P(V_2 - V_1)$$



$V = \text{sabit}$

$$W = 0$$

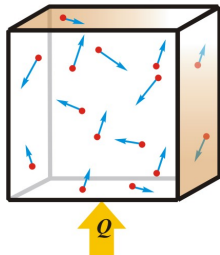


$T = \text{sabit}$

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

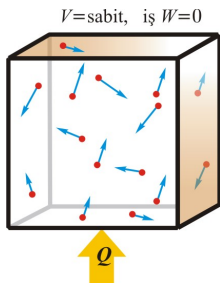
13.2 İÇ ENERJİ – TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

$V=\text{sabit, iş } W=0$



Hacmi sabit tutulan bir kapta bir gazı ısıtalım. ▼

13.2 İÇ ENERJİ – TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

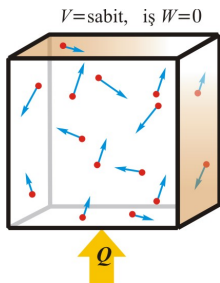


Hacmi sabit tutulan bir kapta bir gazı ısıtalım. ▼

Hacim sabit olduğu için gaz iş yapmaz: $W = 0$

Peki, verdiğimiz bu ısı enerjisi nereye gidiyor? ▼

13.2 İÇ ENERJİ – TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI



Hacmi sabit tutulan bir kapta bir gazı ısıtalım. ▼

Hacim sabit olduğu için gaz iş yapmaz: $W = 0$

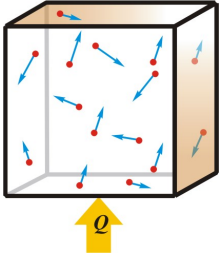
Peki, verdiğimiz bu ısı enerjisi nereye gidiyor? ▼

Bu enerjiyi gazın molekülleri alır.

Moleküllerin kinetik enerjileri artar. ▼

13.2 İÇ ENERJİ – TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

$V=\text{sabit, iş } W=0$



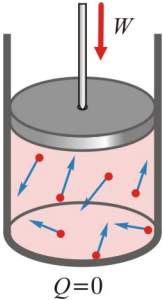
Hacmi sabit tutulan bir kapta bir gazı ısıtalım. ▼

Hacim sabit olduğu için gaz iş yapmaz: $W = 0$

Peki, verdiğimiz bu ısı enerjisi nereye gidiyor? ▼

Bu enerjiyi gazın molekülleri alır.

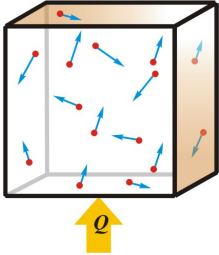
Moleküllerin kinetik enerjileri artar. ▼



Diğer bir durum: Yalıtılmış (çevreyle ısı alışverişi yapamayan) bir gazı sıkıştıralım. ▼

13.2 İÇ ENERJİ – TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

$V=\text{sabit}$, iş $W=0$



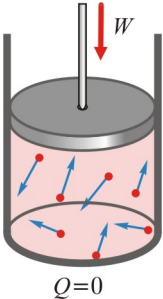
Hacmi sabit tutulan bir kapta bir gazı ısıtalım. ▼

Hacim sabit olduğu için gaz iş yapmaz: $W = 0$

Peki, verdiğimiz bu ısı enerjisi nereye gidiyor? ▼

Bu enerjiyi gazın molekülleri alır.

Moleküllerin kinetik enerjileri artar. ▼



Diğer bir durum: Yalıtılmış (çevreyle ısı alışverişi yapamayan) bir gazı sıkıştıralım. ▼

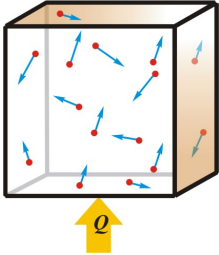
Hacim küçüldüğü için gaz dışardan iş alır.

Fakat, bunu ısı olarak dışarı veremez (yalıtılmış).

O halde, bu iş nereye gider? ▼

13.2 İÇ ENERJİ – TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

$V=\text{sabit, iş } W=0$



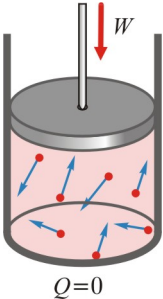
Hacmi sabit tutulan bir kapta bir gazı ısıtalım. ▽

Hacim sabit olduğu için gaz iş yapmaz: $W = 0$

Peki, verdiğimiz bu ısı enerjisi nereye gidiyor? ▽

Bu enerjiyi gazın molekülleri alır.

Moleküllerin kinetik enerjileri artar. ▽



Diğer bir durum: Yalıtılmış (çevreyle ısı alışverişi yapamayan) bir gazı sıkıştıralım. ▽

Hacim küçüldüğü için gaz dışardan iş alır.

Fakat, bunu ısı olarak dışarı veremez (yalıtılmış).

O halde, bu iş nereye gider? ▽

Gaz moleküllerinin enerjilerini artırmaya harcanır.

Bu iki örnek, gazın aldığı ısı veya işi *kendi içinde bir enerjiye* dönüştürdüğünü gösteriyor. ▼

Bu iki örnek, gazın aldığı ısı veya işi *kendi içinde bir enerjiye* dönüştürdüğünü gösteriyor. ▼

İç enerji (E): Bir gazı oluşturan moleküllerin (veya atomların) durgun bir referans sistemindeki toplam enerjisi. ▼

Bu iki örnek, gazın aldığı ısı veya işi *kendi içinde bir enerjiye* dönüştürdüğünü gösteriyor. ▼

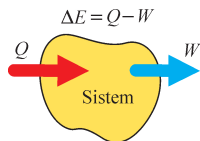
İç enerji (E): Bir gazı oluşturan moleküllerin (veya atomların) durgun bir referans sistemindeki toplam enerjisi. ▼

Bu aşamada, iç enerjiyi nasıl hesaplayacağımızı henüz bilmiyoruz.
Bunu bize birinci yasa söyler: ▼

Bu iki örnek, gazın aldığı ısı veya işi *kendi içinde bir enerjiye* dönüştürdüğünü gösteriyor. ▼

İç enerji (E): Bir gazı oluşturan moleküllerin (veya atomların) durgun bir referans sistemindeki toplam enerjisi. ▼

Bu aşamada, iç enerjiyi nasıl hesaplayacağımızı henüz bilmiyoruz.
Bunu bize birinci yasa söyler: ▼



Termodinamiğin 1. Yasası

Herhangi bir değişim sırasında, bir sistemin aldığı Q ısı ile yaptığı W iş arasındaki fark, gidilen yoldan bağımsız olup, sistemin iç enerjisindeki ΔE artışına eşittir:

$$\Delta E = Q - W$$

Birinci yasanın önemli noktaları: ▼

Birinci yasanın önemli noktaları: ▼

- **Birinci yasa bir enerji bilançosudur.**

Giren ısı ile çıkan iş arasındaki fark = iç enerjideki artış ▼

Birinci yasanın önemli noktaları: ▼

- **Birinci yasa bir enerji bilançosudur.**

Giren ısı ile çıkan iş arasındaki fark = iç enerjideki artış ▼

- **İç enerji bir durum değişkenidir.**

Q ısı ve W işi gidilen yola bağımlıdır. Bu yüzden “bir cismin ısı” veya “bir cismin içindeki iş” demek yanlıştır.

Fakat, “bir cismin iç enerjisi” demek doğrudur. Nasıl elde ediliyor olursa olsun, bu iç enerji artık gidilen yoldan bağımsızdır. ▼

Birinci yasanın önemli noktaları: ▼

- **Birinci yasa bir enerji bilançosudur.**

Giren ısı ile çıkan iş arasındaki fark = iç enerjideki artış ▼

- **İç enerji bir durum değişkenidir.**

Q ısı ve W işi gidilen yola bağımlıdır. Bu yüzden “bir cismin ısı” veya “bir cismin içindeki iş” demek yanlıştır.

Fakat, “bir cismin iç enerjisi” demek doğrudur. Nasıl elde ediliyor olursa olsun, bu iç enerji artık gidilen yoldan bağımsızdır. ▼

- **İki özel durum:**

- Sistem iş yapmadan ($W = 0$) durum değiştiriyorsa, 1. yasa:

$$\Delta E = Q$$

Yani, alınan ısıya tamamı iç enerji artışına gider. ▼

Birinci yasanın önemli noktaları: ▼

- **Birinci yasa bir enerji bilançosudur.**

Giren ısı ile çıkan iş arasındaki fark = iç enerjideki artış ▼

- **İç enerji bir durum değişkenidir.**

Q ısı ve W iş gidilen yola bağımlıdır. Bu yüzden “bir cismin ısı” veya “bir cismin içindeki iş” demek yanlıştır.

Fakat, “bir cismin iç enerjisi” demek doğrudur. Nasıl elde ediliyor olursa olsun, bu iç enerji artık gidilen yoldan bağımsızdır. ▼

- **İki özel durum:**

- Sistem iş yapmadan ($W = 0$) durum değiştiriyorsa, 1. yasa:

$$\Delta E = Q$$

Yani, alınan ısıya tamamı iç enerji artışına gider. ▼

- Sistem iş yapıyor, ama ısı almıyorsa ($Q = 0$), 1. yasa:

$$\Delta E = -W$$

Yani, bu işi iç enerjiden harcayarak yapar.

- **1. yasa evrenseldir.** Sadece gazlara değil, tüm sistemlere uygulanır. Her türlü alet, organizma, makina vb. bu yasayı sağlayarak çalışabilir. Örneğin, hiç enerji almadan çalışan **devri-daim makinası** iddiaları, birinci yasayı ihlal ettiği için, bilimde ciddiye alınmaz. ▼

- **1. yasa evrenseldir.** Sadece gazlara değil, tüm sistemlere uygulanır. Her türlü alet, organizma, makina vb. bu yasayı sağlayarak çalışabilir. Örneğin, hiç enerji almadan çalışan **devri-daim makinası** iddiaları, birinci yasayı ihlal ettiği için, bilimde ciddiye alınmaz. ▼
- **1. yasa bize değişmenin hangi yönde olacağını söyleyemez.** Örneğin, soğuk cisimden sıcak cisme ısı geçişi, 1. yasaya göre mümkündür. (Birinin aldığı ısı Q ve diğerinin aldığı ısı $-Q$ ise, 1. yasa için yeterlidir.) ▼

- **1. yasa evrenseldir.** Sadece gazlara değil, tüm sistemlere uygulanır. Her türlü alet, organizma, makina vb. bu yasayı sağlayarak çalışabilir. Örneğin, hiç enerji almadan çalışan **devri-daim makinası** iddiaları, birinci yasayı ihlal ettiği için, bilimde ciddiye alınmaz. ▼

- **1. yasa bize değişmenin hangi yönde olacağını söyleyemez.**

Örneğin, soğuk cisimden sıcak cisme ısı geçişi, 1. yasaya göre mümkündür.

(Birinin aldığı ısı Q ve diğerinin aldığı ısı $-Q$ ise, 1. yasa için yeterlidir.) ▼

Oysa, doğada hep sıcak cisim soğuk olana ısı verir.

Doğadaki olayların hangi yönde gelişeceğini bize **İkinci Yasa** söyler.

13.3 BİRİNCİ YASANIN UYGULAMALARI

İdeal Gazın İç Enerjisi

Özgül ısıyı daha önce kütle başına şöyle tanımlamıştık: $Q = mc\Delta T$ ▼

13.3 BİRİNCİ YASANIN UYGULAMALARI

İdeal Gazın İç Enerjisi

Özgül ısıyı daha önce kütle başına şöyle tanımlamıştık: $Q = mc\Delta T$ ▼

Gazlar için mol sayısına göre tanımlamak daha kullanışlı olur.

Fakat, gazlarda sıcaklık artışı 2 türlü olabilir. ▼

13.3 BİRİNCİ YASANIN UYGULAMALARI

İdeal Gazın İç Enerjisi

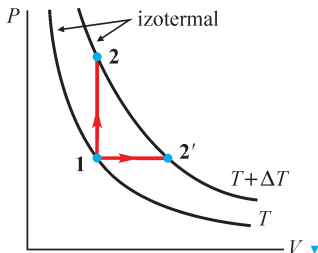
Özgül ısıyı daha önce kütle başına şöyle tanımlamıştık: $Q = mc \Delta T$ ▼

Gazlar için mol sayısına göre tanımlamak daha kullanışlı olur.

Fakat, gazlarda sıcaklık artışı 2 türlü olabilir. ▼

Sabit hacimde ısıtma ($1 \rightarrow 2$)

Sabit basınçta ısıtma ($1 \rightarrow 2'$)



13.3 BİRİNCİ YASANIN UYGULAMALARI

İdeal Gazın İç Enerjisi

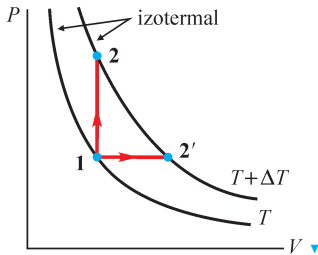
Özgül ısıyı daha önce kütle başına şöyle tanımlamıştık: $Q = mc \Delta T$ ▼

Gazlar için mol sayısına göre tanımlamak daha kullanışlı olur.

Fakat, gazlarda sıcaklık artışı 2 türlü olabilir. ▼

Sabit hacimde ısıtma ($1 \rightarrow 2$)

Sabit basınçta ısıtma ($1 \rightarrow 2'$)



Buna göre, mol başına özgül ısılar şöyle tanımlanırlar:

$$Q = \begin{cases} nc_v \Delta T & \text{(Sabit hacimde ısıtma)} \\ nc_p \Delta T & \text{(Sabit basınçta ısıtma)} \end{cases}$$

Bir gazı sabit hacimde ΔT kadar ısıtalım ve 1. yasayı uygulayalım. ▼

Bir gazı sabit hacimde ΔT kadar ısıtalım ve 1. yasayı uygulayalım. ▼

Sabit hacimde yapılan iş: $W = 0$

Sabit hacimde verilen ısı: $Q = nc_v \Delta T$

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow \Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

Bir gazı sabit hacimde ΔT kadar ısıtalım ve 1. yasayı uygulayalım. ▼

Sabit hacimde yapılan iş: $W = 0$

Sabit hacimde verilen ısı: $Q = nc_v \Delta T$

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow \Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

Bu ifadenin $T = 0$ dan T ye kadar integrali alınırsa,

$$E - E_0 = nc_v (T - 0) \quad \text{▼}$$

Bir gazı sabit hacimde ΔT kadar ısıtalım ve 1. yasayı uygulayalım. ▼

Sabit hacimde yapılan iş: $W = 0$

Sabit hacimde verilen ısı: $Q = nc_v \Delta T$

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow \Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

Bu ifadenin $T = 0$ dan T ye kadar integrali alınırsa,

$$E - E_0 = nc_v (T - 0) \quad \blacktriangledown$$

Mutlak $T = 0$ sıcaklıkta gazın iç enerjisinin $E_0 = 0$ olduğunu kabul edilir:

$E = nc_v T$ (İdeal gazın iç enerjisi)
--

▼

Bir gazı sabit hacimde ΔT kadar ısıtalım ve 1. yasayı uygulayalım. ▼

Sabit hacimde yapılan iş: $W = 0$

Sabit hacimde verilen ısı: $Q = nc_v \Delta T$

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow \Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

Bu ifadenin $T = 0$ dan T ye kadar integrali alınırsa,

$$E - E_0 = nc_v (T - 0) \quad \blacktriangledown$$

Mutlak $T = 0$ sıcaklıkta gazın iç enerjisinin $E_0 = 0$ olduğunu kabul edilir:

$E = nc_v T$ (İdeal gazın iç enerjisi)
--

▼ Bu ısıtmayı sabit basınçta yapmış olsaydık, iç enerjideki artış yine $nc_v \Delta T$ olurdu. Çünkü, iç enerji bir durum değişkenidir, o sıcaklıkta aldığı değer, oraya nasıl gelindiğinden bağımsızdır.

c_v ile c_p Arasındaki İlişki

Şimdi aynı gazı sabit basınçta ΔT kadar ısıtalım. ▼

c_v ile c_p Arasındaki İlişki

Şimdi aynı gazı sabit basınçta ΔT kadar ısıtalım. ▼

Sabit basınçta verilen ısı: $Q = nc_p \Delta T$

Sabit basınçta yapılan iş: $W = P \Delta V$

İç enerjideki artış : $\Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

c_v ile c_p Arasındaki İlişki

Şimdi aynı gazı sabit basınçta ΔT kadar ısıtalım. ▼

Sabit basınçta verilen ısı: $Q = nc_p \Delta T$

Sabit basınçta yapılan iş: $W = P \Delta V$

İç enerjideki artış : $\Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow nc_v \Delta T = nc_p \Delta T - P \Delta V$ ▼

c_v ile c_p Arasındaki İlişki

Şimdi aynı gazı sabit basınçta ΔT kadar ısıtalım. ▼

Sabit basınçta verilen ısı: $Q = nc_p \Delta T$

Sabit basınçta yapılan iş: $W = P \Delta V$

İç enerjideki artış : $\Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow nc_v \Delta T = nc_p \Delta T - P \Delta V$ ▼

En sağdaki terim için $PV = nRT$ ideal gaz denkleminin diferansiyeli alınır:

$$P \Delta V + \underbrace{V \Delta P}_0 = nR \Delta T \quad \blacktriangledown$$

c_v ile c_p Arasındaki İlişki

Şimdi aynı gazı sabit basınçta ΔT kadar ısıtalım. ▼

Sabit basınçta verilen ısı: $Q = nc_p \Delta T$

Sabit basınçta yapılan iş: $W = P \Delta V$

İç enerjideki artış : $\Delta E = nc_v \Delta T$ ▼

1. Yasa: $\Delta E = Q - W \rightarrow nc_v \Delta T = nc_p \Delta T - P \Delta V$ ▼

En sağdaki terim için $PV = nRT$ ideal gaz denkleminin diferansiyeli alınır:

$$P \Delta V + \underbrace{V \Delta P}_0 = nR \Delta T \quad \blacktriangledown$$

$$\longrightarrow nc_v \Delta T = nc_p \Delta T - nR \Delta T$$

$c_p = c_v + R$ (İdeal gazın özgül ısıları ilişkisi)
--

$$c_p = c_v + R$$

O halde, özgül ısılardan biri bilindiği takdirde, diğeri bulunabilir.

c_v özgül ısısını nasıl bulacağımızı daha sonra göreceğiz. ▼

$$c_p = c_v + R$$

O halde, özgül ısılardan biri bilindiği takdirde, diğeri bulunabilir.

c_v özgül ısisını nasıl bulacağımızı daha sonra göreceğiz. ▼

Sonuçları bir tabloda ispatsız verelim:

Gazların özgül ısıları		
	c_v	c_p
Tek-atomlu gazlar (He, Ne, Ar, Kr ...)	$\frac{3}{2} R$	$\frac{5}{2} R$
İki-atomlu gazlar (H ₂ , O ₂ , N ₂ ...)	$\frac{5}{2} R$	$\frac{7}{2} R$

Adyabatik Süreç

Bir sistemin ısı alışverişi yapmadan ($Q = 0$) geçirdiği süreç. ▼

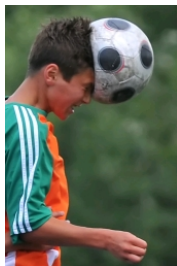
Adyabatik Süreç

Bir sistemin ısı alışverişi yapmadan ($Q = 0$) geçirdiği süreç. ▼

Örnekler:



Yalıtılmış ($Q = 0$) silindir içindeki gazı sıkıştırmak



Topun aniden (ısı alıp veremeden) deforme oluşu ▼

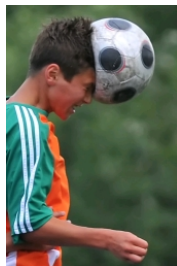
Adyabatik Süreç

Bir sistemin ısı alışverişi yapmadan ($Q = 0$) geçirdiği süreç. ▼

Örnekler:



Yalıtılmış ($Q = 0$) silindir içindeki gazı sıkıştırmak



Topun aniden (ısı alıp veremedi) deforme oluşu ▼

Bu durumda çevreyle sadece iş (W) alışverişi olur.

1. Yasaya göre de, bu iş tamamıyla iç enerji artışına harcanır:

$$\Delta E = Q - W = W$$

Adyabatik süreçte gazın sıcaklık, basınç ve hacminin hesabı ▼

Adyabatik süreçte gazın sıcaklık, basınç ve hacminin hesabı ▼

Adyabatik süreçte gazın sıcaklığının dT kadar arttığı küçük bir değişme:

1. Yasada $Q = 0$ alınır, iş için $P dV$ ve iç enerji artışı için $nc_v dT$ yazılır:

$$\Delta E = Q - W$$

$$nc_v dT = 0 - P dV \quad \blacktriangledown$$

Adyabatik süreçte gazın sıcaklık, basınç ve hacminin hesabı ▼

Adyabatik süreçte gazın sıcaklığının dT kadar arttığı küçük bir değişme:

1. Yasada $Q = 0$ alınır, iş için $P dV$ ve iç enerji artışı için $nc_v dT$ yazılır:

$$\begin{aligned}\Delta E &= Q - W \\ nc_v dT &= 0 - P dV \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

İdeal gaz denkleminde basınç $P = nRT/V$ olarak alınır:

$$\begin{aligned}nc_v dT &= -\frac{nRT}{V} dV \\ \frac{dT}{T} + \frac{R}{c_v} \frac{dV}{V} &= 0 \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

Adyabatik süreçte gazın sıcaklık, basınç ve hacminin hesabı ▼

Adyabatik süreçte gazın sıcaklığının dT kadar arttığı küçük bir değişme:

1. Yasada $Q = 0$ alınır, iş için $P dV$ ve iç enerji artışı için $nc_v dT$ yazılır:

$$\begin{aligned}\Delta E &= Q - W \\ nc_v dT &= 0 - P dV \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

İdeal gaz denkleminde basınç $P = nRT/V$ olarak alınır:

$$\begin{aligned}nc_v dT &= -\frac{nRT}{V} dV \\ \frac{dT}{T} + \frac{R}{c_v} \frac{dV}{V} &= 0 \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

R sabiti yerine, özgül ısılar ilişkisini veren $R = c_p - c_v$ formülü alınır:

$$\frac{dT}{T} + \left(\frac{c_p}{c_v} - 1 \right) \frac{dV}{V} = 0$$

Boyutsuz γ sabiti: $\gamma = c_p/c_v$ tanımlanır (daima $\gamma > 1$)

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0 \quad \blacktriangledown$$

Boyutsuz γ sabiti: $\gamma = c_p/c_v$ tanımlanır (daima $\gamma > 1$)

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0 \quad \blacktriangledown$$

Taraf tarafa belirsiz integral alınır:

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{sabit}$$

Logaritma özdeşlikleri: $\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b)$ ve $a \ln b = \ln b^a$

$$T V^{\gamma-1} = \text{sabit} \quad \blacktriangledown$$

Boyutsuz γ sabiti: $\gamma = c_p/c_v$ tanımlanır (daima $\gamma > 1$)

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0 \quad \blacktriangledown$$

Taraf tarafa belirsiz integral alınır:

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{sabit}$$

Logaritma özdeşlikleri: $\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b)$ ve $a \ln b = \ln b^a$

$$T V^{\gamma-1} = \text{sabit} \quad \blacktriangledown$$

Sıcaklığı ideal gaz yasasından $T = PV/nR$ şeklinde elersek, sonuç:

$$P V^{\gamma} = \text{sabit}$$

(Benzer yöntemle P, T arasındaki bağıntı bulunabilir.)

Özet:

$$\begin{aligned}P_1 V_1^\gamma &= P_2 V_2^\gamma \\P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma &= P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \quad (\text{Adyabatik süreç}) \\T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_2 V_2^{\gamma-1}\end{aligned}$$

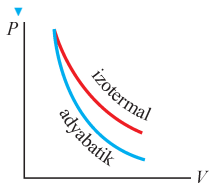


Özet:

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \quad (\text{Adyabatik süreç})$$

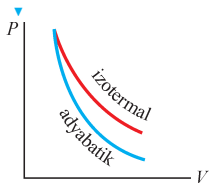
$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$



Adyabatik eğri izotermalden daha hızlı azalır. ▼

Özet:

$$\begin{aligned}P_1 V_1^\gamma &= P_2 V_2^\gamma \\P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma &= P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \quad (\text{Adyabatik süreç}) \\T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_2 V_2^{\gamma-1}\end{aligned}$$

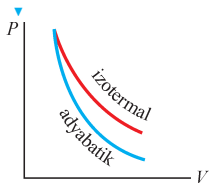


Adyabatik eğri izotermalden daha hızlı azalır. ▼

Adyabatik süreçte yapılan iş. ▼

Özet:

$$\begin{aligned}P_1 V_1^\gamma &= P_2 V_2^\gamma \\P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma &= P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \quad (\text{Adyabatik süreç}) \\T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_2 V_2^{\gamma-1}\end{aligned}$$



Adyabatik eğri izotermalden daha hızlı azalır. ▼

Adyabatik süreçte yapılan iş. ▼ $Q = 0$ olduğundan, 1. yasaya göre, $\Delta E = -W$ olur. İç enerjiyi veren formül kullanılırsa:

$$\Delta E = nc_v \Delta T$$

$$W = -\Delta E = -nc_v \Delta T$$

13.4 BASINCIN KİNETİK HESABI

Gaz basıncının kaynağı nedir?

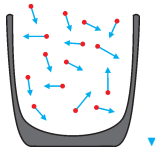
Bir otomobil lastiği içindeki gaz otomobilin yükünü nasıl taşıyabiliyor? ▼

13.4 BASINCIN KİNETİK HESABI

Gaz basıncının kaynağı nedir?

Bir otomobil lastiği içindeki gaz otomobilin yükünü nasıl taşıyabiliyor? ▼

Cevap: Gaz moleküllerinin kabın duvarlarıyla yaptıkları çarpışmalar gaz basıncını oluşturur.

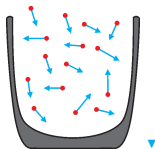


13.4 BASINCIN KİNETİK HESABI

Gaz basıncının kaynağı nedir?

Bir otomobil lastiği içindeki gaz otomobilin yükünü nasıl taşıyabiliyor? ▼

Cevap: Gaz moleküllerinin kabın duvarlarıyla yaptıkları çarpışmalar gaz basıncını oluşturur.



Gazların kinetik teorisi : Bir gazın sıcaklık, basınç gibi termodinamik özelliklerini, atom veya moleküllerin mikroskopik hareketlerinden yola çıkarak açıklayan fizik dalı.

Bir gazın basıncını kinetik teoriye göre hesaplayalım.

Varsayımlar:

- Gaz **tek-atomlu moleküllerden** oluşuyor olsun.
(Böylece, dönme veya titreşim hareketi olmaz, sadece öteleme hareketi yapabilirler.)
- Moleküllerin birbiriyle **çarpışmaları ihmal edilir.**
- Moleküllerin **duvarla esnek çarpışma** yaptıkları kabul edilir. ▼

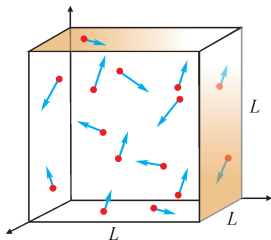
Varsayımlar:

- Gaz **tek-atomlu moleküllerden** oluşuyor olsun.
(Böylece, dönme veya titreşim hareketi olmaz, sadece öteleme hareketi yapabilirler.)
- Moleküllerin birbiriyle **çarpışmaları ihmal edilir**.
- Moleküllerin **duvarla esnek çarpışma** yaptıkları kabul edilir. ▼

Ayrıca, mekanikten impuls ve momentum konusunu hatırlayalım:

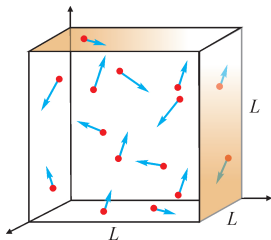
m kütleli bir cisme Δt zaman aralığında uygulanan F kuvveti etkisiyle, **cismin momentumundaki değişim** :

$$\vec{F}\Delta t = \Delta(m\vec{v}) = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$



Bir kenarı L uzunluğundaki küp hacminde bulunan gaz moleküllerini gözönüne alalım.

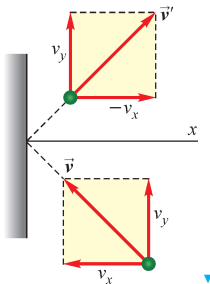
Bu gaz moleküllerinin kap duvarına uyguladığı **ortalama kuvveti** hesaplamak istiyoruz. ▼

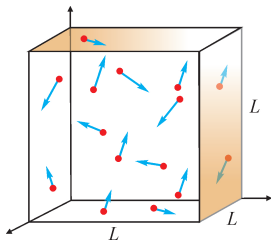


Bir kenarı L uzunluğundaki küp hacminde bulunan gaz moleküllerini gözönüne alalım.

Bu gaz moleküllerinin kap duvarına uyguladığı **ortalama kuvveti** hesaplamak istiyoruz. ▼

Bu moleküllerden bir tanesinin, x -eksenine dik bir duvara $\vec{v}$ hızıyla çarptığını düşünelim.

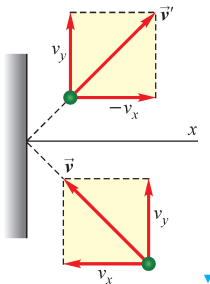




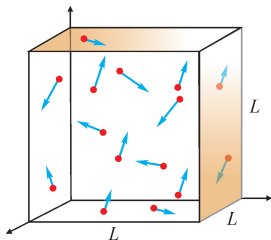
Bir kenarı L uzunluğundaki küp hacminde bulunan gaz moleküllerini gözönüne alalım.

Bu gaz moleküllerinin kap duvarına uyguladığı **ortalama kuvveti** hesaplamak istiyoruz. ▼

Bu moleküllerden bir tanesinin, x -eksenine dik bir duvara $\vec{v}$ hızıyla çarptığını düşünelim.



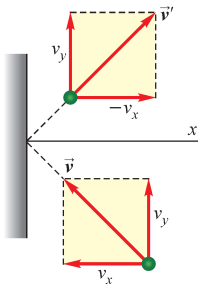
Esnek çarpışmada molekülün duvara paralel v_y bileşeni değişmez, duvara dik v_x bileşeni geri yansır. ▼



Bir kenarı L uzunluğundaki küp hacminde bulunan gaz moleküllerini gözönüne alalım.

Bu gaz moleküllerinin kap duvarına uyguladığı **ortalama kuvveti** hesaplamak istiyoruz. ▼

Bu moleküllerden bir tanesinin, x -eksenine dik bir duvara $\vec{v}$ hızıyla çarptığını düşünelim.



Esnek çarpışmada molekülün duvara paralel v_y bileşeni değişmez, duvara dik v_x bileşeni geri yansır. ▼

O halde, sadece x -yönünde oluşan kuvvet:

$$F \Delta t = m_0 v_x - m_0(-m v_x) = 2m_0 v_x$$

(m_0 bir molekülün kütlesi)

Bu formüldeki Δt : Çarpışma süresi

Molekül çarpışma sonrası geri yansır, karşı duvara gidip döner ve bu duvarla tekrar çarpışır.

O halde Δt : iki çarpışma arasında geçen süre.

Kenar uzunluğu L olan küpte gidiş-geliş yolu = $2L$ olduğundan:

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x} \quad \blacktriangledown$$

Bu formüldeki Δt : Çarpışma süresi

Molekül çarpışma sonrası geri yansır, karşı duvara gidip döner ve bu duvarla tekrar çarpışır.

O halde Δt : iki çarpışma arasında geçen süre.

Kenar uzunluğu L olan küpte gidiş-geliş yolu = $2L$ olduğundan:

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x} \quad \blacktriangledown$$

Bu zamanı momentum denkleminde kullanırız:

$$F = \frac{2m_0 v_x}{\Delta t} = \frac{m_0 v_x^2}{L}$$

Bir molekülün x -eksenine dik duvara etkidiği kuvveti bulduk.

Gazdaki N tane molekülün toplam kuvvetini bulmak için toplama alırız:

$$F_{\text{top}} = \frac{m_0}{L} \left(v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2 \right) \quad \blacktriangledown$$

Bir molekülün x -eksenine dik duvara etkidiği kuvveti bulduk.

Gazdaki N tane molekülün toplam kuvvetini bulmak için toplama alırız:

$$F_{\text{top}} = \frac{m_0}{L} \left(v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2 \right) \quad \blacktriangledown$$

Bu v_{ix}^2 hızlarının **kare ortalaması** şöyle tanımlanır:

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N}$$

Buna göre:

$$F_{\text{top}} = \frac{Nm_0}{L} \langle v_x^2 \rangle$$

Hız vektörü $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ şeklinde yazılıp iki tarafın ortalaması alınır:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$

Yerçekimi ihmal edilirse, simetriden dolayı, her üç doğrultuda hız ortalamaları eşit olur:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

$$\langle v^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

Hız vektörü $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ şeklinde yazılıp iki tarafın ortalaması alınır:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$

Yerçekimi ihmal edilirse, simetriden dolayı, her üç doğrultuda hız ortalamaları eşit olur:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

$$\langle v^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

Nihayet, toplam kuvvet bu ortalama hız cinsinden yazılır:

$$F_{\text{top}} = \frac{Nm_0}{L} \frac{\langle v^2 \rangle}{3}$$

Simetriden dolayı, her yüzeye etkiyen kuvvet bu ifadeye eşit olur.

Nihayet basıncı hesaplayabiliriz.

Bir kenarın yüzey alanı $A = L^2$ ve hacim $V = L^3$ olduğundan:

$$P = \frac{F_{\text{top}}}{A} = \frac{Nm_0}{3L^3} \langle v^2 \rangle$$

$$P = \frac{Nm_0}{3V} \langle v^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

Nihayet basıncı hesaplayabiliriz.

Bir kenarın yüzey alanı $A = L^2$ ve hacim $V = L^3$ olduğundan:

$$P = \frac{F_{\text{top}}}{A} = \frac{Nm_0}{3L^3} \langle v^2 \rangle$$

$$P = \frac{Nm_0}{3V} \langle v^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

Eşitliğin sol tarafında makroskopik bir nicelik (basıncı), sağ tarafında mikroskopik nicelik (molekül hızı) yer almaktadır.

Kinetik hesaptan çıkarılan önemli sonuçlar

$$P = \frac{Nm_0}{3V} \langle v^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

Kinetik hesaptan çıkarılan önemli sonuçlar

$$P = \frac{Nm_0}{3V} \langle v^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

- **İç enerji:** Formülde gazın ortalama kinetik enerjini oluşturalım:

$$PV = \frac{2}{3} N \underbrace{\frac{1}{2} m_0 \langle v^2 \rangle}_{K} \quad \blacktriangledown$$

Kinetik hesaptan çıkarılan önemli sonuçlar

$$P = \frac{Nm_0}{3V} \langle v^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

- **İç enerji:** Formülde gazın ortalama kinetik enerjini oluşturalım:

$$PV = \frac{2}{3} N \underbrace{\frac{1}{2} m_0 \langle v^2 \rangle}_{K} \quad \blacktriangledown$$

Birbirleriyle etkileşmeyen tek-atomlu moleküller için, öteleme kinetik enerjisi gazın iç enerjisi olur: $\rightarrow E = K$

Buna göre, kinetik formül:

$$PV = \frac{2}{3} E \quad \blacktriangledown$$

Kinetik hesaptan çıkarılan önemli sonuçlar

$$P = \frac{Nm_0}{3V} \langle v^2 \rangle \quad \blacktriangledown$$

- **İç enerji:** Formülde gazın ortalama kinetik enerjini oluşturalım:

$$PV = \frac{2}{3} N \underbrace{\frac{1}{2} m_0 \langle v^2 \rangle}_{K} \quad \blacktriangledown$$

Birbirleriyle etkileşmeyen tek-atomlu moleküller için, öteleme kinetik enerjisi gazın iç enerjisi olur: $\rightarrow E = K$

Buna göre, kinetik formül:

$$PV = \frac{2}{3} E \quad \blacktriangledown$$

Sol tarafı $PV = nRT$ ideal gaz denkleminde alırsak: $nRT = \frac{2}{3} E$

$E = \frac{3}{2} nRT \quad (\text{Tek-atomlu gazın iç enerjisi})$

$$E = \frac{3}{2} nRT$$

- **Özgül ısı:**

Bu ifade, iç enerjinin $E = nc_v T$ ifadesiyle karşılaştırılırsa:

$$c_v = \frac{3}{2} R \quad (\text{Tek-atomlu gazın özgül ısısı}) \quad \blacktriangledown$$

$$E = \frac{3}{2} nRT$$

- **Özgül ısı:**

Bu ifade, iç enerjinin $E = nc_v T$ ifadesiyle karşılaştırılırsa:

$$c_v = \frac{3}{2} R \quad (\text{Tek-atomlu gazın özgül ısısı}) \quad \blacktriangledown$$

Buradan:

$$c_p = c_v + R = \frac{5}{2} R \quad \blacktriangledown$$

$$E = \frac{3}{2} nRT$$

- **Özgül ısı:**

Bu ifade, iç enerjinin $E = nc_v T$ ifadesiyle karşılaştırılırsa:

$$c_v = \frac{3}{2} R \quad (\text{Tek-atomlu gazın özgül ısısı}) \quad \blacktriangledown$$

Buradan:

$$c_p = c_v + R = \frac{5}{2} R \quad \blacktriangledown$$

- **Kök-ortalama hız:** Kinetik formülü tekrar kullanalım:

$$PV = \frac{Nm_0}{3} \langle v^2 \rangle$$

Nm_0 (molekül sayısı $\times$ bir molekül kütlesi) = gazın toplam m kütlesi

n mol sayısı ve M mol kütlesi cinsinden: $m = nM$ $\blacktriangledown$

$$E = \frac{3}{2} nRT$$

- **Özgül ısı:**

Bu ifade, iç enerjinin $E = nc_v T$ ifadesiyle karşılaştırılırsa:

$$c_v = \frac{3}{2} R \quad (\text{Tek-atomlu gazın özgül ısısı}) \quad \blacktriangledown$$

Buradan:

$$c_p = c_v + R = \frac{5}{2} R \quad \blacktriangledown$$

- **Kök-ortalama hız:** Kinetik formülü tekrar kullanalım:

$$PV = \frac{Nm_0}{3} \langle v^2 \rangle$$

Nm_0 (molekül sayısı $\times$ bir molekül kütlesi) = gazın toplam m kütlesi

n mol sayısı ve M mol kütlesi cinsinden: $m = nM$ $\blacktriangledown$

Sol tarafta yine ideal gaz denklemini kullanılırsa,

$$nRT = \frac{1}{3} nM \langle v^2 \rangle$$

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3RT}{M}$$

Bu ifadenin karekökü alınarak **kök-ortalama hız** formülü bulunmuş olur:

$$v_{ko} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (\text{Kök-ortalama hız})$$

Sonuç sıcaklık ve mol kütlesine bağlı. ▼

Bu ifadenin karekökü alınarak **kök-ortalama hız** formülü bulunmuş olur:

$$v_{ko} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (\text{Kök-ortalama hız})$$

Sonuç sıcaklık ve mol kütesine bağlı. ▼

Gazların 20 °C de kök-ortalama hızları

Gaz	M (g/mol)	v_{ko} (m/s)
H ₂	2.0	1 902
He	4.0	1 352
O ₂	32.0	478
CO ₂	44.0	408

Mol kütesi küçük olan gazların kök-ortalama hızı daha büyük olur. Bu yüzden atmosferde hafif gazlar (hidrojen, helyum) çok az bulunur, çünkü çok önceden yerçekiminden kurtulup gitmişler.

13.5 ISI MAKİNALARI

Her türlü makinanın temelinde enerjiyi işe çevirmek vardır:

Hidroelektrik santraller	: suyun potansiyel enerjisini	} işe çevirirler. ▼
Rüzgar türbinleri	: havanın kinetik enerjisini	
Benzinli motorlar	: yanma enerjisini	

13.5 ISI MAKİNALARI

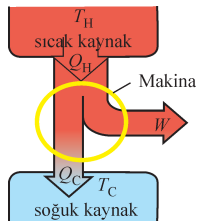
Her türlü makinanın temelinde enerjiyi işe çevirmek vardır:

Hidroelektrik santraller	: suyun potansiyel enerjisini	} işe çevirirler. ▼
Rüzgar türbinleri	: havanın kinetik enerjisini	
Benzinli motorlar	: yanma enerjisini	

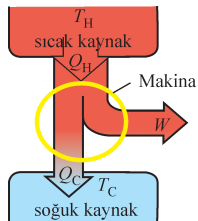
Isı makinası : Aldıkları ısıнын bir kısmını işe dönüştüren makinaların genel adı.

Buhar makinası, benzinli veya dizel motorlar ...

Isı makinalarının genel çalışma şeması:

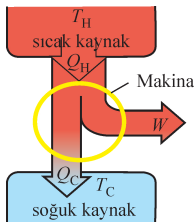


Isı makinalarının genel çalışma şeması:



- Isı makinaları **çevrim** düzeninde çalışırlar: Her ısı alışverişi/iş yapma sürecinden sonra, tekrar başlangıçtaki durumlarına dönerler. ▼

Isı makinalarının genel çalışma şeması:



- Isı makinaları **çevrim** düzeninde çalışırlar: Her ısı alışveriş/iş yapma sürecinden sonra, tekrar başlangıçtaki durumlarına dönerler. ▼
- Her ısı makinası T_H sıcaklığında bir **sıcak kaynaktan** aldığı Q_H ısı ile W kadar iş yapar, kalan Q_C miktarını da T_C sıcaklığındaki bir **soğuk kaynağa** verir.

Örnek: Buhar makinası kazandan aldığı buharın Q_H ısıyla pistonu iterken W kadar iş yapar ve sonra genleşmiş buharla birlikte Q_C ısını dış atmosfere atar. Bu çevrim sonunda tekrar başladığı noktada olur.

İş ve ısı arasındaki ilişki

Sıcak kaynaktan alınan ısı : Q_H (pozitif)

Soğuk kaynağa verilen ısı : Q_C (negatif)

Bir çevrimde iç enerji artışı : $\Delta E = 0$ ▼

İş ve ısı arasındaki ilişki

Sıcak kaynaktan alınan ısı : Q_H (pozitif)

Soğuk kaynağa verilen ısı : Q_C (negatif)

Bir çevrimde iç enerji artışı : $\Delta E = 0$ ▼

$$1. \text{ Yasa: } \Delta E = Q - W \quad \rightarrow \quad W = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C|$$

(Q_C negatif olduğu için mutlak değer kullanılır.) ▼

İş ve ısı arasındaki ilişki

Sıcak kaynaktan alınan ısı : Q_H (pozitif)

Soğuk kaynağa verilen ısı : Q_C (negatif)

Bir çevrimde iç enerji artışı : $\Delta E = 0$ ▼

$$1. \text{ Yasa: } \Delta E = Q - W \quad \rightarrow \quad W = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C|$$

(Q_C negatif olduğu için mutlak değer kullanılır.) ▼

Verim : Yapılan net işin harcanan ısıya oranı:

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{|Q_H| - |Q_C|}{|Q_H|}$$
$$e = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right| \quad \text{Isı makinasının verimi)}$$

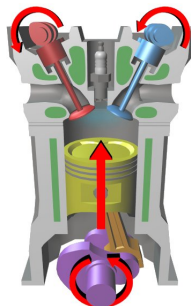
Verim $[0, 1]$ aralığında bir sayıdır, örneğin $e = 0.3$ ise verim % 30 demektir.

Benzin Motoru – Otto Çevrimi

İçten yanmalı veya **4-zamanlı** da denilen benzin motoru.

Kara taşıt araçları, jeneratörler...

(Yanda, motosiklet motoru kesiti.)

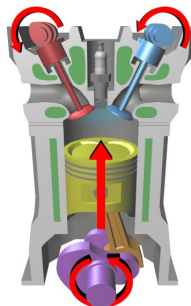


Benzin Motoru – Otto Çevrimi

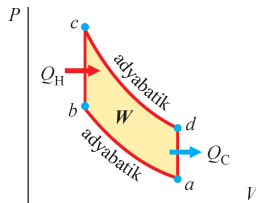
İçten yanmalı veya **4-zamanlı** da denilen benzin motoru.

Kara taşıt araçları, jeneratörler...

(Yanda, motosiklet motoru kesiti.)



Benzin motorunda bir çevrim 4 süreçten oluşur:

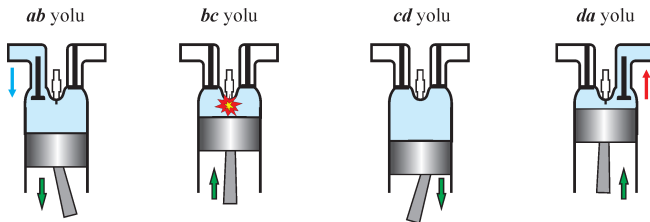


ab : adyabatik sıkıştırma

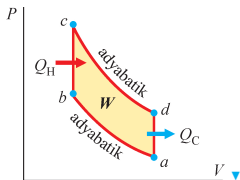
bc : sabit hacimde ısıtma

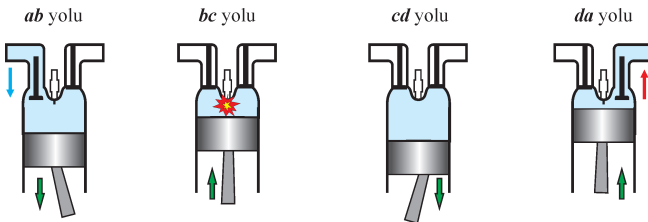
cd : adyabatik genleşme

de : sabit hacimde soğutma



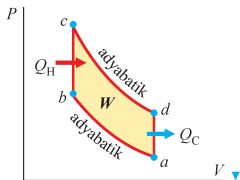
Benzin-hava karışımının geçirdiği aşamaları her iki şekilden takip edelim.

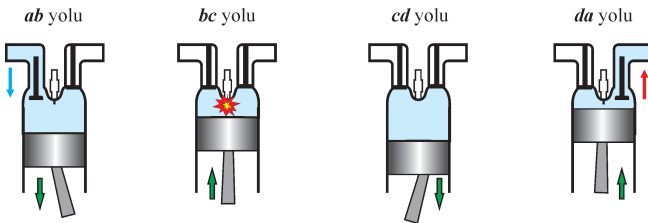




Benzin-hava karışımının geçirdiği aşamaları her iki şekilden takip edelim.

a noktasında silindir içine alınan benzin-hava karışımı
 ab yolu boyunca aniden sıkıştırılır.
 (Isı alışverişine zaman olmadığı için adiabatik süreç) ▼



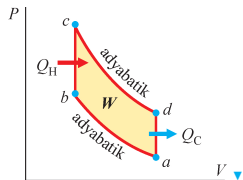


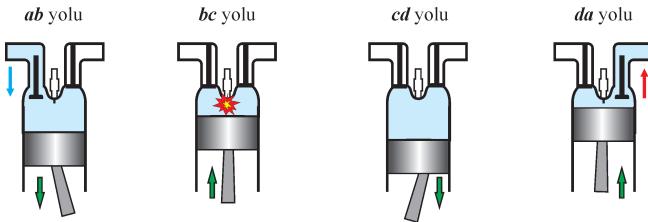
Benzin-hava karışımının geçirdiği aşamaları her iki şekilden takip edelim.

a noktasında silindir içine alınan benzin-hava karışımı ab yolu boyunca aniden sıkıştırılır.

(Isı alışverişine zaman olmadığı için adiabatik süreç) ▼

b noktasında yakıt ateşlenir, sistem genleşmeye fırsat bulamadan, basıncı bc boyunca artar ve Q_H ısısı alır. ▼





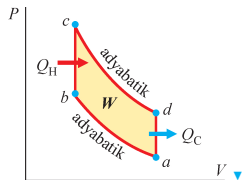
Benzin-hava karışımının geçirdiği aşamaları her iki şekilden takip edelim.

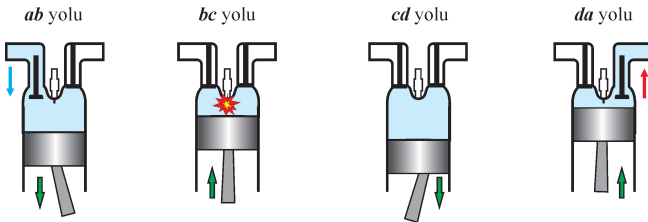
a noktasında silindir içine alınan benzin-hava karışımı ab yolu boyunca aniden sıkıştırılır.

(Isı alışverişine zaman olmadığı için adiabatik süreç) ▼

b noktasında yakıt ateşlenir, sistem genleşmeye fırsat bulamadan, basıncı bc boyunca artar ve Q_H ısı alır. ▼

Bu basınç artışı sonucu gaz aniden, adiabatik genleşerek pistonu cd yolu boyunca iter. ▼





Benzin-hava karışımının geçirdiği aşamaları her iki şekilden takip edelim.

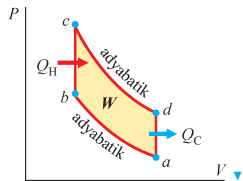
a noktasında silindir içine alınan benzin-hava karışımı ab yolu boyunca aniden sıkıştırılır.

(Isı alışverişine zaman olmadığı için adiabatik süreç) ▼

b noktasında yakıt ateşlenir, sistem genleşmeye fırsat bulamadan, basıncı bc boyunca artar ve Q_H ısı alır. ▼

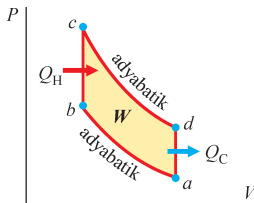
Bu basınç artışı sonucu gaz aniden, adiabatik genleşerek pistonu cd yolu boyunca iter. ▼

Yanmış karışım da yolu boyunca ekzostan atılırken, aynı anda silindir içine yeni benzin-hava karışımı emilir. Böylece bir çevrim tamamlanmış olur.



Otto çevriminin verimi

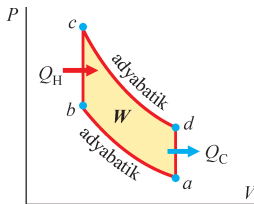
Adyabatik ve sabit hacimli ikişer süreçten oluşuyor.



Adyabatik süreçlerde ısı alışverişi olmayacağından, sadece bc ve da yolları boyunca ısıyı hesaplamak yeterlidir: ▼

Otto çevriminin verimi

Adyabatik ve sabit hacimli ikişer süreçten oluşuyor.



Adyabatik süreçlerde ısı alışverişi olmayacağından, sadece bc ve da yolları boyunca ısıyı hesaplamak yeterlidir: ▼

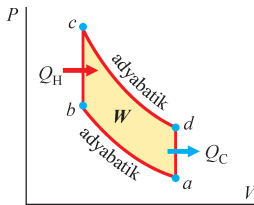
Sabit hacimde bc süreci: $Q_H = nc_v(T_c - T_b)$

Sabit hacimde da süreci: $Q_C = nc_v(T_a - T_d)$

$T_c > T_b$ ve $T_a < T_d$ olduğundan, Q_H ısısı pozitif, Q_C ısısı negatif olur. ▼

Otto çevriminin verimi

Adyabatik ve sabit hacimli ikişer süreçten oluşuyor.



Adyabatik süreçlerde ısı alışverişi olmayacağından, sadece bc ve da yolları boyunca ısıyı hesaplamak yeterlidir: ▼

Sabit hacimde bc süreci: $Q_H = nc_v(T_c - T_b)$

Sabit hacimde da süreci: $Q_C = nc_v(T_a - T_d)$

$T_c > T_b$ ve $T_a < T_d$ olduğundan, Q_H ısısı pozitif, Q_C ısısı negatif olur. ▼

Verim tanımına göre:

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = \frac{(T_c - T_b) + (T_a - T_d)}{T_c - T_b}$$

Buradaki dört sıcaklık hesaplanıp sonuç sadece bir parametreye indirgenebilir.

Adyabatik süreç için bulduğumuz bağıntılardan birini hatırlayalım:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown$$

Adyabatik süreç için bulduğumuz bağıntılardan birini hatırlayalım:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown$$

Otto çevrimindeki iki adyabatik süreç için

$$ab \text{ süreci:} \quad T_a V_a^{\gamma-1} = T_b V_b^{\gamma-1}$$

$$cd \text{ süreci:} \quad T_d V_d^{\gamma-1} = T_c V_c^{\gamma-1}$$



Adyabatik süreç için bulduğumuz bağıntılardan birini hatırlayalım:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown$$

Otto çevrimindeki iki adyabatik süreç için

$$ab \text{ süreci:} \quad T_a V_a^{\gamma-1} = T_b V_b^{\gamma-1}$$

$$cd \text{ süreci:} \quad T_d V_d^{\gamma-1} = T_c V_c^{\gamma-1}$$

▼

Gazın en fazla sıkıştığı $V_b = V_c$ değerini V ile gösterelim.

Gazın en fazla genleştiği $V_a = V_d$ hacmine de rV diyelim.

r : motorun **sıkıştırma oranı** ▼

Adyabatik süreç için bulduğumuz bağıntılardan birini hatırlayalım:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown$$

Otto çevrimindeki iki adyabatik süreç için

$$ab \text{ süreci:} \quad T_a V_a^{\gamma-1} = T_b V_b^{\gamma-1}$$

$$cd \text{ süreci:} \quad T_d V_d^{\gamma-1} = T_c V_c^{\gamma-1}$$

▼

Gazın en fazla sıkıştığı $V_b = V_c$ değerini V ile gösterelim.

Gazın en fazla genleştiği $V_a = V_d$ hacmine de rV diyelim.

r : motorun **sıkıştırma oranı** ▼

Buna göre, yukardaki 2 denklem:

$$ab \text{ süreci:} \quad T_a (rV)^{\gamma-1} = T_b V^{\gamma-1}$$

$$cd \text{ süreci:} \quad T_d (rV)^{\gamma-1} = T_c V^{\gamma-1}$$

Bu denklemlerde $V^{\gamma-1}$ ortak terimi elenir ve bulunan T sıcaklıkları verim formülünde yerine konur:

$$e = \frac{T_d r^{\gamma-1} - T_a r^{\gamma-1} + T_a - T_d}{T_d r^{\gamma-1} - T_a r^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (\text{Otto çevriminin verimi})$$

Sonuç şaşırtıcı: Benzin motorunda istediğiniz yakıtı veya boyutları kullanın farketmez, verim sadece motorun r sıkıştırma oranına bağlı. ▼

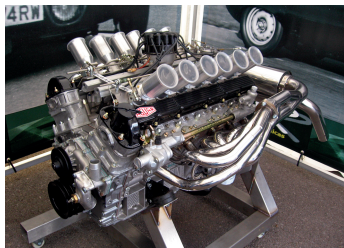
Bu denklemlerde $V^{\gamma-1}$ ortak terimi elenir ve bulunan T sıcaklıkları verim formülünde yerine konur:

$$e = \frac{T_d r^{\gamma-1} - T_a r^{\gamma-1} + T_a - T_d}{T_d r^{\gamma-1} - T_d r^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (\text{Otto çevriminin verimi})$$

Sonuç şaşırtıcı: Benzin motorunda istediğiniz yakıtı veya boyutları kullanın farketmez, verim sadece motorun r sıkıştırma oranına bağlı. ▼

Günümüzde benzinli motorlarda $r = 10$ civarında.

$r = 10$ ve hava için $\gamma = c_p/c_v 1.4$ alınırsa, verim: $e = 0.6$



Gerçekte benzin motorlarının verimi % 25 kadardır. Çünkü sürtünme ve diğer kayıplarla verim azalır.

(Şekildeki Jaguar V12 motoru ($r = 14$) gibi rekor bir sıkıştırma oranına ulaşmıştır.)

13.6 TERMODİNAMİĞİN 2. YASASI - CARNOT ÇEVİRİMİ

Termodinamik süreçlerde doğanın tercih ettiği bir gelişme yönü vardır. ▼

13.6 TERMODİNAMİĞİN 2. YASASI - CARNOT ÇEVİRİMİ

Termodinamik süreçlerde doğanın tercih ettiği bir gelişme yönü vardır. ▼

Örnekler:

Isı akışı, sıcak cisimden soğuğa doğru olur.

Bitişik iki kaptaki gazlar arasındaki duvarı kaldırsak, iki gaz birbirine karışır, ama karışmış gaz kendiliğinden iki tarafa ayrılmaz.

Bir suya damlatılan mürekkep damlası su içinde yayılır, fakat dağılmış mürekkep kendiliğinden bir noktada toplanmaz. ▼

13.6 TERMODİNAMİĞİN 2. YASASI - CARNOT ÇEVİRİMİ

Termodinamik süreçlerde doğanın tercih ettiği bir gelişme yönü vardır. ▼

Örnekler:

Isı akışı, sıcak cisimden soğuca doğru olur.

Bitişik iki kaptaki gazlar arasındaki duvarı kaldırsak, iki gaz birbirine karışır, ama karışmış gaz kendiliğinden iki tarafa ayrılmaz.

Bir suya damlatılan mürekkep damlası su içinde yayılır, fakat dağılmış mürekkep kendiliğinden bir noktada toplanmaz. ▼

Tüm bu süreçler enerji bakımından mümkün, yani birinci yasaya uygun oldukları halde, doğada gözlenmezler.

Doğanın tercih ettiği gelişme yönünü **termodinamiğin ikinci yasası** tayin eder.

Termodinamiğin 2. Yasası

Bir çevrimli ısı makinasının belli sıcaklıktaki bir kaynaktan aldığı ısıнын tümünü işe çevirmesi mümkün değildir.

(2. yasanın farklı ifadeleri vardır. Bu, makroskopik ifadesidir.) ▼

Termodinamiğin 2. Yasası

Bir çevrimli ısı makinasının belli sıcaklıktaki bir kaynaktan aldığı ısıнын tümünü işe çevirmesi mümkün değildir.

(2. yasanın farklı ifadeleri vardır. Bu, makroskopik ifadesidir.) ▼

Önemli noktalar

- Eğer ısı makinası aldığı ısıнын tamamını işe çevirseydi, $Q_C = 0$ ve verim % 100 olurdu. Yasa hiçbir ısı makinanın % 100 verimle çalışamayacağını ifade etmekte. ▼

Termodinamiğin 2. Yasası

Bir çevrimli ısı makinasının belli sıcaklıktaki bir kaynaktan aldığı ısıнын tümünü işe çevirmesi mümkün değildir.

(2. yasanın farklı ifadeleri vardır. Bu, makroskopik ifadesidir.) ▼

Önemli noktalar

- Eğer ısı makinası aldığı ısıнын tamamını işe çevirseydi, $Q_C = 0$ ve verim % 100 olurdu. Yasa hiçbir ısı makinanın % 100 verimle çalışamayacağını ifade etmekte. ▼
- İkinci yasaya göre, makinanın soğuk kaynağa ısı vermeden çalışması mümkün değildir.

Örneğin, benzinli motor ekzos gazını, veya buhar makinası genleşmiş buharı dışarı atmasaydı, giderek makinanın kendisi ısınır ve çalışamaz hale gelirdi.

Carnot Çevrimi

İkinci yasa % 100 verimli ısı makinası yapılamayacağını söylüyordu.

Peki, yapılabilecek en verimli makina hangisidir ve verimi ne kadar olur? ▼

Carnot Çevrimi

İkinci yasa % 100 verimli ısı makinası yapılamayacağını söylüyordu.

Peki, yapılabilecek en verimli makina hangisidir ve verimi ne kadar olur? ▼

Carnot adlı Fransız mühendis kendi adıyla anılan *Carnot çevriminden* daha verimli ısı makinası yapılamayacağını ispat etti.

Carnot çevrimi ideal bir çevrimdir, yani gerçek hayatta uygulaması yoktur. ▼

Carnot Çevrimi

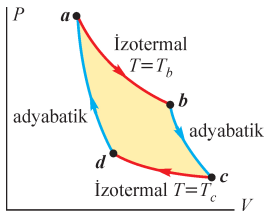
İkinci yasa % 100 verimli ısı makinası yapılamayacağını söylüyordu.

Peki, yapılabilecek en verimli makina hangisidir ve verimi ne kadar olur? ▼

Carnot adlı Fransız mühendis kendi adıyla anılan *Carnot çevriminden* daha verimli ısı makinası yapılamayacağını ispat etti.

Carnot çevrimi ideal bir çevrimdir, yani gerçek hayatta uygulaması yoktur. ▼

Carnot çevrimi iki adiabatik ve iki izotermal süreçten oluşur.



T_H yüksek sıcaklığında bulunan a noktasından itibaren ab yolu boyunca izotermal genişleme.

bc yolunda T_c sıcaklığına kadar adiabatik genişleterek soğutma.

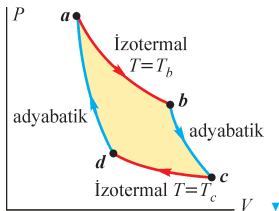
cd yolunda izotermal sıkıştırma.

Nihayet, da yolu boyunca adiabatik sıkıştırma.

Carnot çevriminin verim hesabı

Adyabatik süreçte $Q = 0$ olup, sadece izotermal süreçlerde ısı alıp verilir. ab sürecinde genişleyen gaz ısı alır, cd sürecinde sıkışırken çevreye ısı verir.

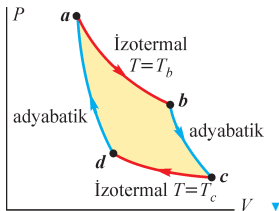
O halde, ab yolunda alınan ısı sıcak kaynaktan alınan Q_H ,
 cd yolunda verilen ısı ise soğuk kaynağa verilen Q_C ısısı olur.



Carnot çevriminin verim hesabı

Adyabatik süreçte $Q = 0$ olup, sadece izotermal süreçlerde ısı alıp verilir. ab sürecinde genişleyen gaz ısı alır, cd sürecinde sıkışırken çevreye ısı verir.

O halde, ab yolunda alınan ısı sıcak kaynaktan alınan Q_H ,
 cd yolunda verilen ısı ise soğuk kaynağa verilen Q_C ısıdır.



İzotermal süreçte $\Delta T = 0$ olduğu için, $\Delta E = 0$.

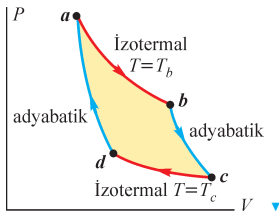
O halde, birinci yasaya göre, $Q = W$

Böylece ısı yerine iş formülüyle hesaplarız. ▼

Carnot çevriminin verim hesabı

Adyabatik süreçte $Q = 0$ olup, sadece izotermal süreçlerde ısı alıp verilir. ab sürecinde genişleyen gaz ısı alır, cd sürecinde sıkışırken çevreye ısı verir.

O halde, ab yolunda alınan ısı sıcak kaynaktan alınan Q_H ,
 cd yolunda verilen ısı ise soğuk kaynağa verilen Q_C ısısı olur.



İzotermal süreçte $\Delta T = 0$ olduğu için, $\Delta E = 0$.

O halde, birinci yasaya göre, $Q = W$

Böylece ısı yerine iş formülüyle hesaplarız. ▼

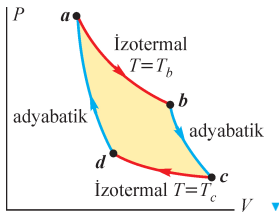
İzotermal ab süreci: $Q_H = W_{ab} = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a}$

İzotermal cd süreci: $Q_C = W_{cd} = nRT_C \ln \frac{V_d}{V_c}$ ▼

Carnot çevriminin verim hesabı

Adyabatik süreçte $Q = 0$ olup, sadece izotermal süreçlerde ısı alıp verilir. ab sürecinde genişleyen gaz ısı alır, cd sürecinde sıkışırken çevreye ısı verir.

O halde, ab yolunda alınan ısı sıcak kaynaktan alınan Q_H ,
 cd yolunda verilen ısı ise soğuk kaynağa verilen Q_C ısısı olur.



İzotermal süreçte $\Delta T = 0$ olduğu için, $\Delta E = 0$.

O halde, birinci yasaya göre, $Q = W$

Böylece ısı yerine iş formülüyle hesaplarız. ▼

İzotermal ab süreci: $Q_H = W_{ab} = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a}$

İzotermal cd süreci: $Q_C = W_{cd} = nRT_C \ln \frac{V_d}{V_c}$ ▼

Bu değerler verim tanımında kullanılır:

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{T_C \ln(V_d/V_c)}{T_H \ln(V_b/V_a)}$$

Adyabatik süreçteki $TV^{\gamma-1} = \text{sabit}$ bağıntısı bc ve da yolları için kullanılır:

$$\begin{aligned}T_H V_b^{\gamma-1} &= T_C V_c^{\gamma-1} \\T_H V_a^{\gamma-1} &= T_C V_d^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

Adyabatik süreçteki $TV^{\gamma-1} = \text{sabit}$ bağıntısı bc ve da yolları için kullanılır:

$$\begin{aligned}T_H V_b^{\gamma-1} &= T_C V_c^{\gamma-1} \\T_H V_a^{\gamma-1} &= T_C V_d^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

İki denklemi taraf tarafa bölünür:

$$\frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}} = \frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}} \quad \longrightarrow \quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

Ayrıca, $\ln(V_d/V_c) = -\ln(V_c/V_d)$ olduğundan, sonuç şöyle çıkar:

$$e = 1 - \frac{T_C}{T_H} \quad (\text{Carnot çevriminin verimi}) \quad \blacktriangledown$$

Adyabatik süreçteki $TV^{\gamma-1} = \text{sabit}$ bağıntısı bc ve da yolları için kullanılır:

$$\begin{aligned}T_H V_b^{\gamma-1} &= T_C V_c^{\gamma-1} \\T_H V_a^{\gamma-1} &= T_C V_d^{\gamma-1} \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

İki denklemi taraf tarafa bölünür:

$$\frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}} = \frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}} \quad \longrightarrow \quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

Ayrıca, $\ln(V_d/V_c) = -\ln(V_c/V_d)$ olduğundan, sonuç şöyle çıkar:

$$e = 1 - \frac{T_C}{T_H} \quad (\text{Carnot çevriminin verimi}) \quad \blacktriangledown$$

Carnot çevriminde T_C/T_H oranı ne kadar küçükse, yani sıcaklıklar farkı ne kadar büyükse, verim o kadar büyük olur.

*** * * 13. Bölümün Sonu * * ***